

אלגוריתמי ניווט מיפוי

ושערוך מיקום

תרגיל 3

Visual Odometry and 3D

Reconstruction – Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)

-

תיאור המשימה

מטרת עבודה זו היא מימוש מערכת
SLAM מלאה מבוססת RGB הכוללת
הערכת מסלול, בניית מפה
תלת-ממדית, לוקליזציה, זיהוי Loop
Closure במידה וקיים בנוסף

לאופטמזציות

נתונים:

יש להשתמש ב־Dataset מבוסס RGB
הנמצא בענן בשם Dataset_VO.
העבודה תתבצע על רצף תמונות
ממצלמה מונוקולרית.

דרישות חובה:

1. חילוץ תכונות והתאמות:
יש לבצע Feature Extraction ו־
Feature Matching בין פריימים
עוקבים ולהציג התאמות לפני ואחרי
סינון.

2. שגיאה אפיפולרית:
יש לחשב ולהציג את השגיאה
האפיפולרית עבור התאמות
הדסקריפטורים ולאחר חישוב

הגאומטריה.

3. מסלול:

יש להעריך את תנועת המצלמה
ולהציג מסלול מצטבר.

4. מפה תלת־ממדית:

יש לבנות מפה תלת־ממדית דרך
שימוש בטריאנגולציה ולהתמשמש
במשוואות שלמדנו במהלך הקורס.
המפה מבוססת נקודות (Point
Cloud) ולהציג ויזואליזציה.

5. לוקליזציה באמצעות PnP:

כל מספר פריימים קבוע יש לבצע
לוקליזציה מחדש באמצעות PnP.

6. Reprojection Error:

יש לחשב ולהציג את שגיאת ה־

Reprojection לפני ואחרי אופטימיזציה.

7. אופטימיזציה:
יש להשתמש באחד
מהאופטימיזרים: Gradient Descent,
Levenberg- Gauss-Newton או
Marquardt.

8. Loop Closure:
יש לממש זיהוי Loop Closure ולהציג
את השפעתו על המסלול והמפה.

המסלול והמפה של המצלמה יוצג
בזמן אמת באמצעות ספריית
Pangolin.

מבנה התרגיל והקבצים

במסגרת התרגיל מועבר קובץ בשם
Dataset_VO.zip, המכיל רצף סדרתי
של תמונות שנלקחו מרחפן.
התמונות ממוינות בסדר כרונולוגי,
כאשר כל תמונה היא תוצאה
מתזוזה קטנה יחסית של המצלמה
לעומת התמונה הקודמת.
המשימה כוללת פיתוח מערכת
לניתוח הרצף, תוך שימוש
באלגוריתם Visual Odometry
להערכת תנועת המצלמה במרחב,
והצגת המסלול והמפה בזמן אמת.

קבצי קוד: קבצי ++C עם שימוש ב-
Pangolin, OpenCV (לטעינת תמונות,
תכנות תכונות וקטוריות), ובמחלקות
מוגדרות היטב.

או קבצי פייתון עם שימוש ב
pangolin,OpenGL,numpy,cv2

1- טעינת הנתונים:

יש ליצור מחלקה בשם 'FRAME'
שמייצגת תמונה בודדת ברצף.
המחלקה תכלול את המשתנים
והמאפיינים הבאים:

- 'KeyPoints' — אוסף נקודות מפתח
(כגון SIFT, ORB וכו') שנמצאו בתמונה.

- 'Descriptors' — תכונות תואמות
(תיאוריות) של נקודות המפתח.

- 'Id' — מזהה ייחודי לתמונה
(לדוגמה, מספר סידורי).

- 'Pose' — מצב היעד של המצלמה
בזמן צילום התמונה (כולל מיקום

וכיוון, ממומש כ-`Eigen::Matrix4d` או
מבנה דומה).

** אפשר להוסיף משתנים נוספים
לפי הצורך **, כגון:
- `Image` – התמונה עצמה או נתוני
תצוגה.
- `Timestamp` – תזמון הצילום.
- `Processed` – סמן האם התמונה
עברה עיבוד.

יש ליצור מחלקה בשם `Point`
שמייצגת נקודה תלת ממדית ביחס
למערכת צירים גלובלית. המחלקה
תכלול את המשתנים והמאפיינים
הבאים:

- `point` — הערך של הנקודה התלת
ממדית ביחס לגלובל

- `frames` — רשימה של הפרימיים
בשביל לשייך כל נקודה לאיזה פריים.

- `id` — מזהה ייחודי לנקודה
(לדוגמה, מספר סידורי).

** אפשר להוסיף משתנים נוספים
לפי הצורך **

יש ליצור מחלקה בשם `Map`
שמייצגת מפה של מערכת צירים
גלובלית ומורכבת מרשימה של
נקודות תלת ממדית Point Class
המחלקה תכלול את המשתנים
והמאפיינים הבאים:

- `points` — רשימה של נקודות תלת
ממדיות

- `frames` – רשימה של הפרימיים

**** אפשר להוסיף משתנים נוספים
לפי הצורך ****

2- הגדרת מיקום הרחפן:

פרמטרי המיקום

RotationMatrix: מטריצת סיבוב (3x3)
המייצגת את הסיבוב של המערכת.

TranslationVector: וקטור תזוזה (3)
המייצגת את התנועה של המערכת.

מבנה Pose

במבנה Pose שמתואר קודם, יש
להוסיף שדות RotationMatrix ו-

TranslationVector לאחסן את הפרמטרים הללו.

3- היחס בין מערכות הצירים:

אפשר לבחור כל מערכת צירים, אין
הגבלה בבחירת כיווני מערכת
הצירים.

המערכת המועדפת:

Z - קדימה/אחורה

X - ימינה/שמאלה

Y - למעלה/למטה

4- חישוב תנועה ייחסית בין תמונות:

בצע חישוב תנועה ייחוסית בין שתי תמונות באמצעות שימוש בגיאוטריה אפיפולארית

5- מטריצה פנימית:

בשביל לפשט את המשימה, לא
צריך לבצע קליברציה ואפשר
להשתמש בממדי התמונה בשביל
לייצר מטריצה פנימית

6- ייצוא תוצאות:

עליכם להגיש קוד שלאחר הרצתו,
אמור להופיע שני חלונות:
החלון הראשון יציג את התמונה
הנוכחית עם נקודות הקי פוינט (Keypoints).

החלון השני יציג את המסלול
שנמצא לפי התקדמות התמונות
בנוסף למפה תלת ממדית של
הסביבה.

אפשר לייצר פריים שמדמה מצלמה
באמצעות ספרייט Pangolin, כדי
להמחיש באופן ויזואלי את התהליך
בזמן הריצה.

שפת תכנות והנחיות נוספות:
ניתן לכתוב את הקוד בפייתון/C++.
שמות המשתנים והפונקציות צריכים
להיות בשמות קטנים, בשימוש
במיילים, מופרדים באמצעות קו
תחתון (_).

שמות המחלקות או הקבצים יכולים
להתחיל באות גדולה.

הקפידו על קריאות ותחביר ברור (למשל, PEP8 לפייתון).

בהצלחה